

二. 将下列逻辑函数化简为最简与-或形式(方法不限)(每小题 5 分,共 15 分, 按步骤酌情给分)

1) $Y = AC' + ABC + ACD' + CD$

$$\begin{aligned} &= AC' + C(AB + AD' + D) \\ &= AC' + C(A + D) \\ &= AC' + AC + CD \\ &= A + CD \end{aligned}$$

2) 求 $Y = ((A + B')(A' + C))' AC + BC$ 的反函数并化简

$$\begin{aligned} Y' &= [(A'B + AC')' + (A' + C')](B' + C') \\ &= [(A + B')(A' + C) + A' + C'](B' + C') \\ &= (AC + A'B' + B'C + A' + C')(B' + C') \\ &= B' + C' \end{aligned}$$

3) $Y(A, B, C, D) = \sum(m_3, m_5, m_6, m_7, m_{10})$, 给定约束条件: $m_0 + m_1 + m_2 + m_4 + m_8 = 0$ 。

CD \ AB	00	01	11	10
00	X	X	1	X
01	X	1	1	1
11	0	0	0	0
10	X	0	0	1

根据卡诺图化简可得: $Y(A, B, C, D) = A' + B'D'$

三. 请设计一组合电路, 其输入端为 A, B, C, 输出端为 Y, 要求其功能为: (14 分)

当 A=1 时, Y=B; 当 A=0 时, Y=C。设计内容包括:

- ① 列出真值表; ② 写出 Y 的最简与或表达式; ③ 用最少的与非门画出逻辑图。

解: ① 画出真值表 (5 分)

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

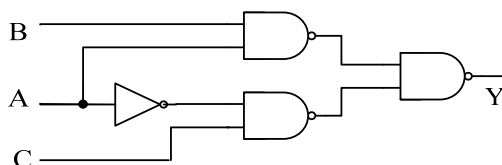
② 写出 Y 的最简与或表达式 (4 分)

$$\begin{aligned} Y &= A'B'C + A'BC + ABC' + ABC \\ &= A'C + AB \end{aligned}$$

③ 用最少的与非门画出逻辑图

将 Y 的表达式化为与非-与非式 (2 分): 画逻辑图: (3 分)

$$\begin{aligned} Y &= A'C + AB \\ &= ((A'C)' + (AB)')' \end{aligned}$$



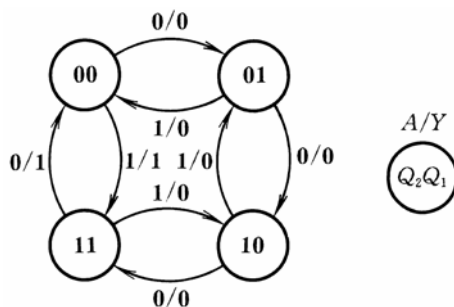
[illegible]

封

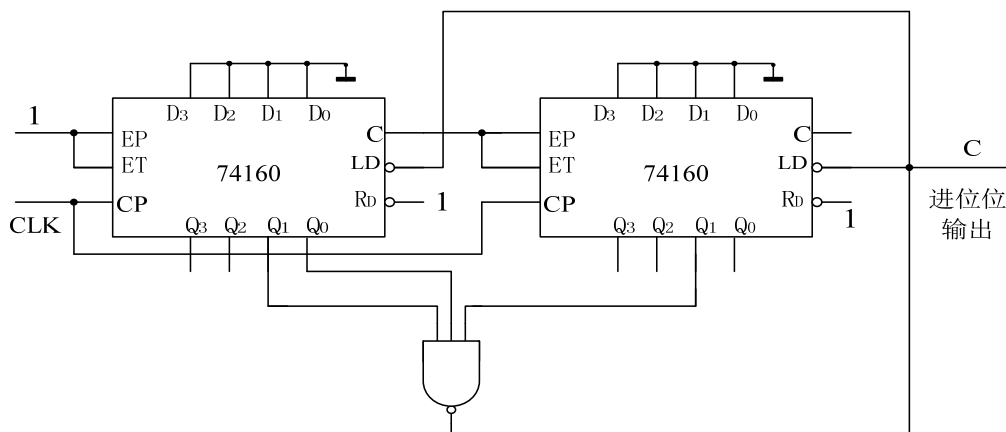
线

(4) 列状态转换表 或 状态转换图 (4 分)

$Q_2^* Q_1^* Y_{Q_2 Q_1}$	00	01	10	11
0	01/0	10/0	11/0	00/1
1	11/1	00/0	01/0	10/0

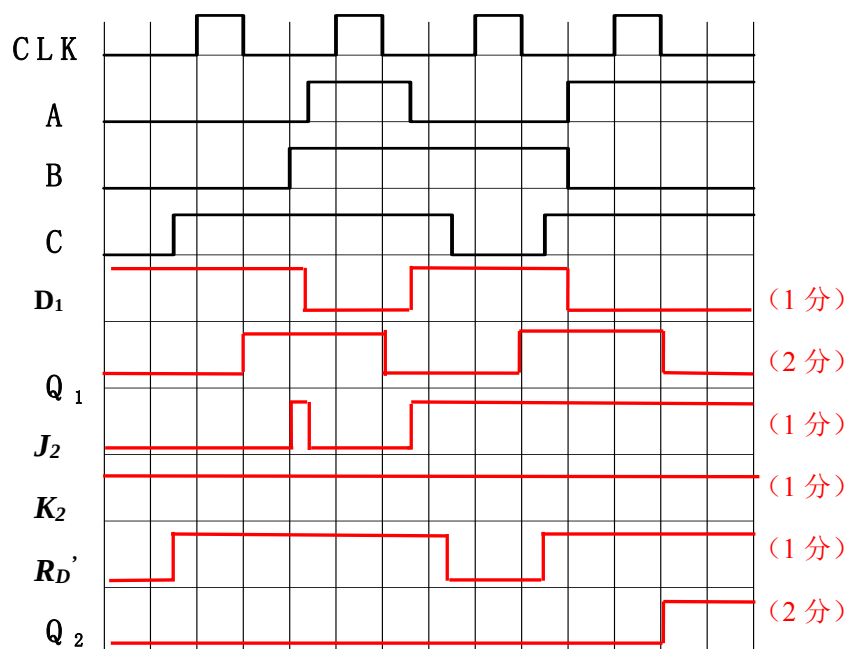
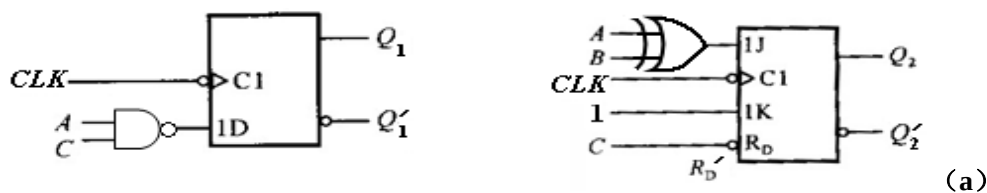


评分标准：按照各部分连线情况正确与否酌情给分。



六. 电路如下图(a)所示, 各电路的 CLK、A、B、C 波形如图 (b) 所示。要求: (14 分)

(1) 写出驱动方程和状态方程; (2) 画出 Q_1 、 Q_2 的波形。设各触发器的初态均为 0。



(b)

解: (1) 触发器 FF1

驱动方程: $D_1 = (AC)'$ (1 分)

状态方程: $Q_1^* = D_1 = (AC)'$ (1 分)

(2) 触发器 FF2

驱动方程: $\begin{cases} J_2 = A \oplus B & (1 \text{ 分}) \\ K_2 = 1 & (1 \text{ 分}) \end{cases}$

状态方程: $Q_2^* = J_2 Q_2' + K_2' Q_2 = (A \oplus B) Q_2'$ (2 分)

七. 已知图(a)电路中的施密特触发器 CMOS 电路 CT1014, 图(b)为 CT1014 的电压传输特性曲线。(10 分)

(1) 定性画出 v_i 和 v_o 处的波形 (5 分)。 (2) 已知 $R=20k\Omega$, $C=0.1\mu F$, 求 v_o 的振荡周期 T 。(5 分)

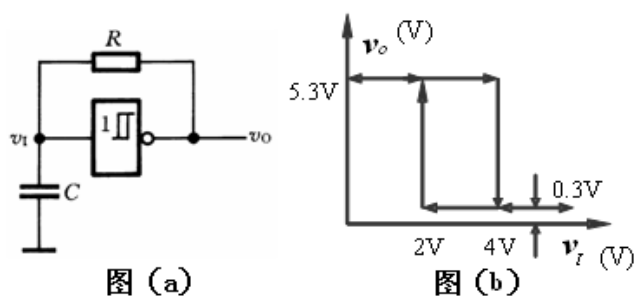


图 (a)

图 (b)

解: (1) v_i 和 v_o 处的波形如图 (c) 所示。(根据所画波形酌情给分) 图 (c)

(2) 由图 (b) 可以看出: $V_{T+}=4V$, $V_{T-}=2V$, $V_{OH}=5.3V$, $V_{OL}=0.3V$.

$$RC \text{ 充电时间: } T_1 = RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_C(T_1)} = RC \ln \frac{V_{OH} - V_{T-}}{V_{OH} - V_{T+}} = RC \ln \frac{5.3 - 2}{5.3 - 4} = RC \ln \frac{33}{13} \quad (2 \text{ 分})$$

$$RC \text{ 放电时间: } T_2 = RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_C(T_2)} = RC \ln \frac{V_{OL} - V_{T+}}{V_{OL} - V_{T-}} = RC \ln \frac{0.3 - 4}{0.3 - 2} = RC \ln \frac{37}{17} \quad (2 \text{ 分})$$

振荡周期: $T=T_1+T_2=RC\ln[(33/13)\times(37/17)]\approx 3.42ms$ (1 分)